

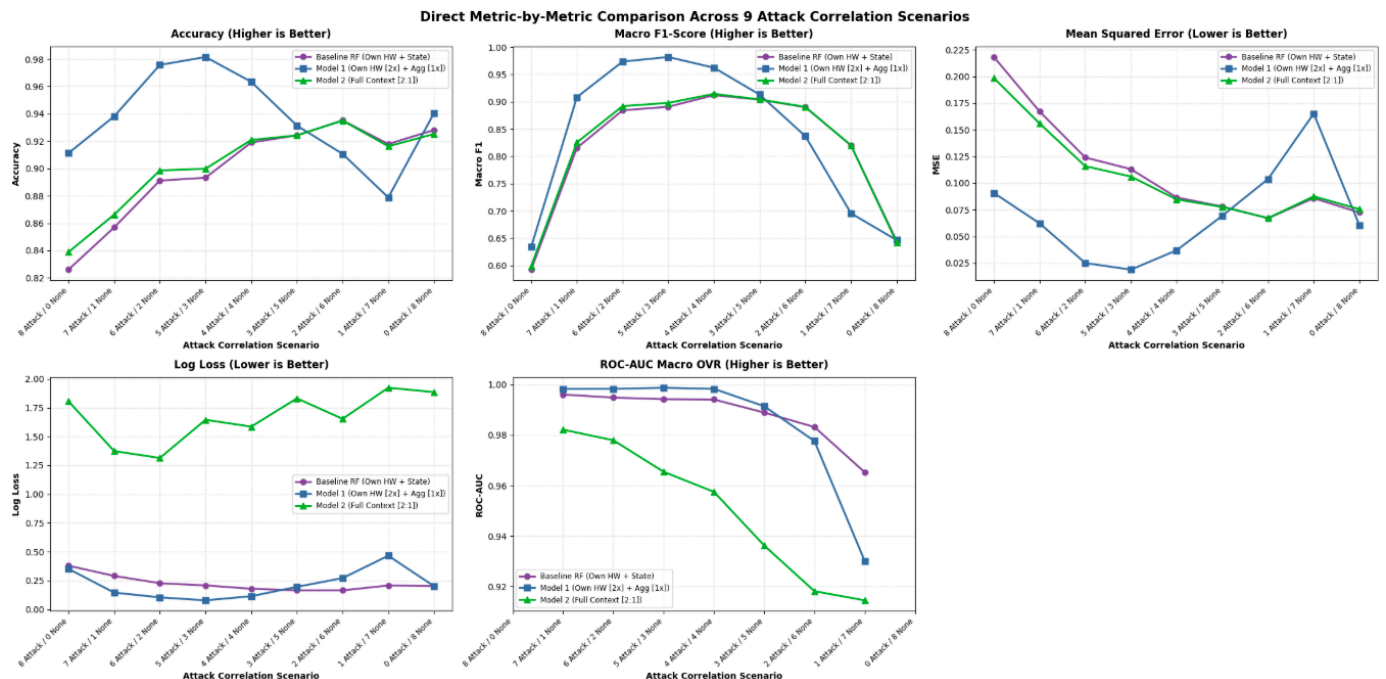
MD file kurz zusammenfassung:

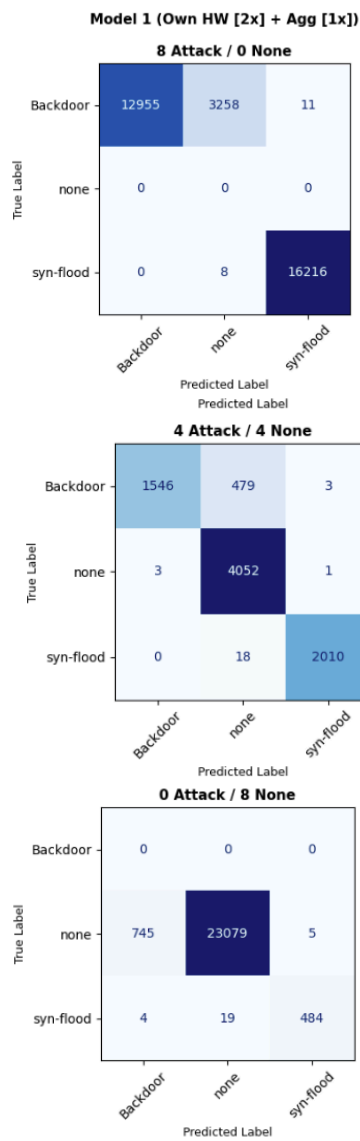
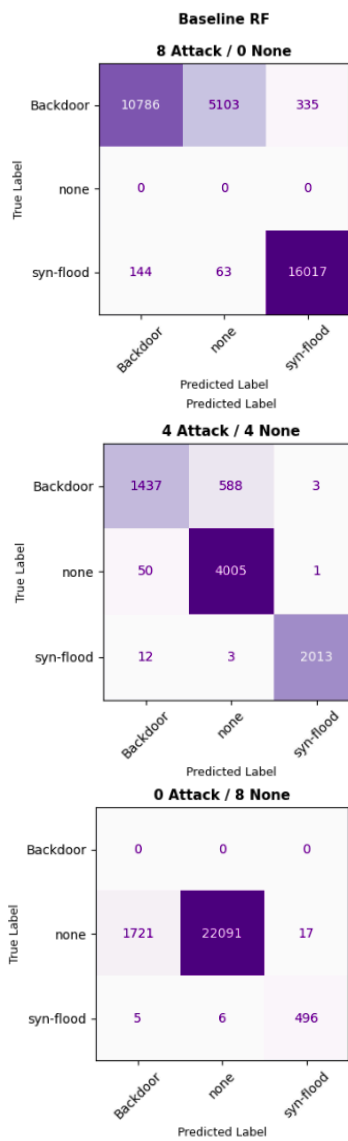
Executive Summary: Modellvergleich Angriffserkennung

1. Modelle (Gewichtung: Eigene Daten 2× | Kontext 1×)

- **Baseline:** Nur lokale Hardwaredaten.
- **Modell 1 (Context):** Eigene HW + aggregierte Nachbarschaftsdaten (HW & Angriffswahrscheinlichkeiten via Sigmoid oder Utility).
- **Modell 2 (Full Context):** Eigene HW + vorberechnete eigene Angriffswahrscheinlichkeit + Nachbarschaftskontext.

2. Ergebnisse

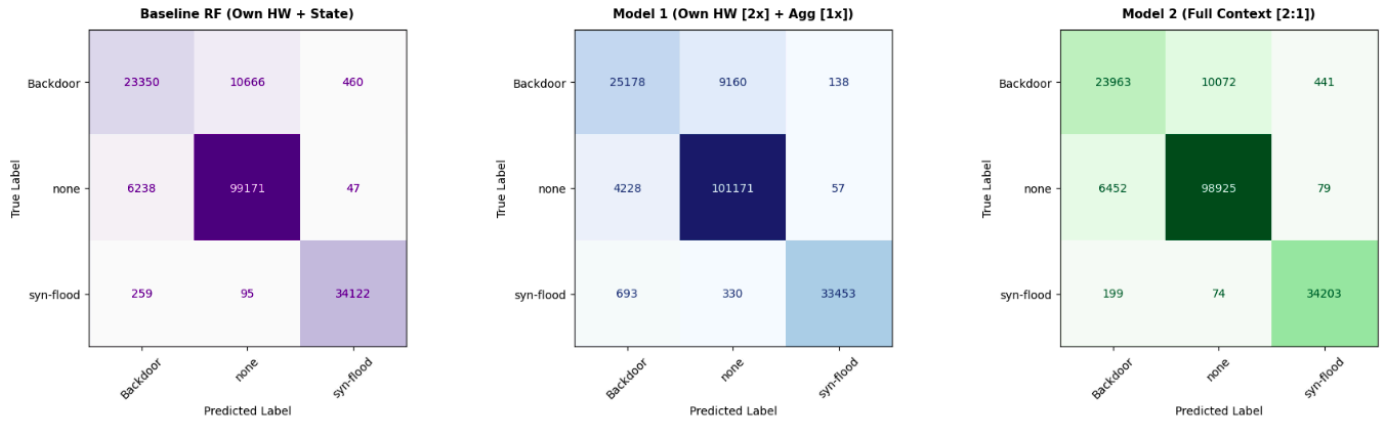




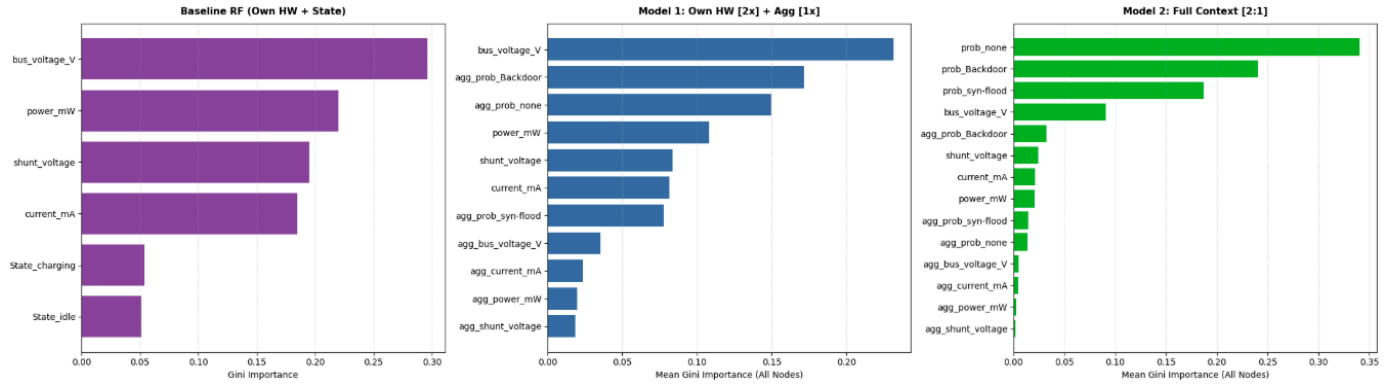
Overall Ranking

Modell	Accuracy	Macro F1	MSE	Log Loss	ROC-AUC
Baseline	89,8 %	0,878	0,114	0,238	0,973
Modell 1	91,6 %	0,899	0,098	0,412	0,977
Modell 2	90,1 %	0,882	0,110	1,698	0,953

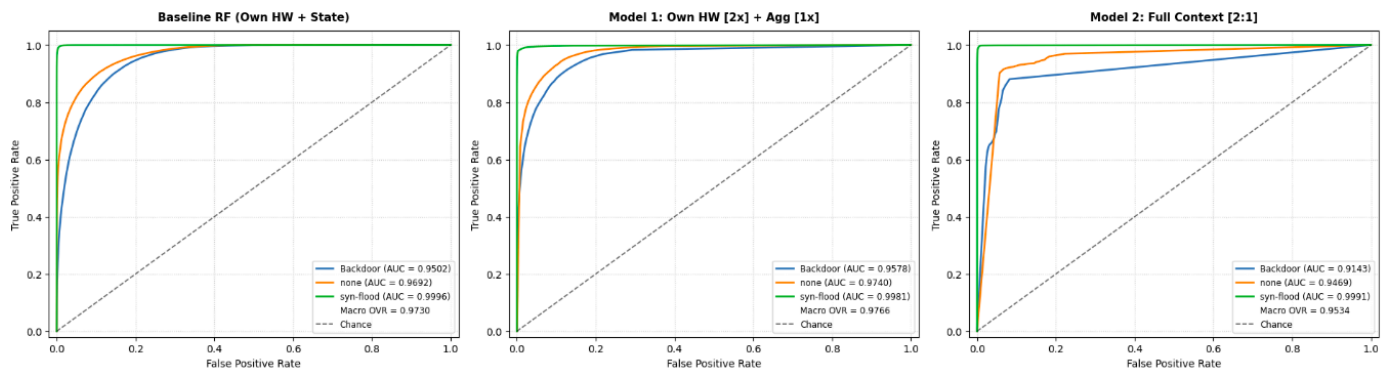
Global Confusion Matrix Comparison Across All Pooled Nodes

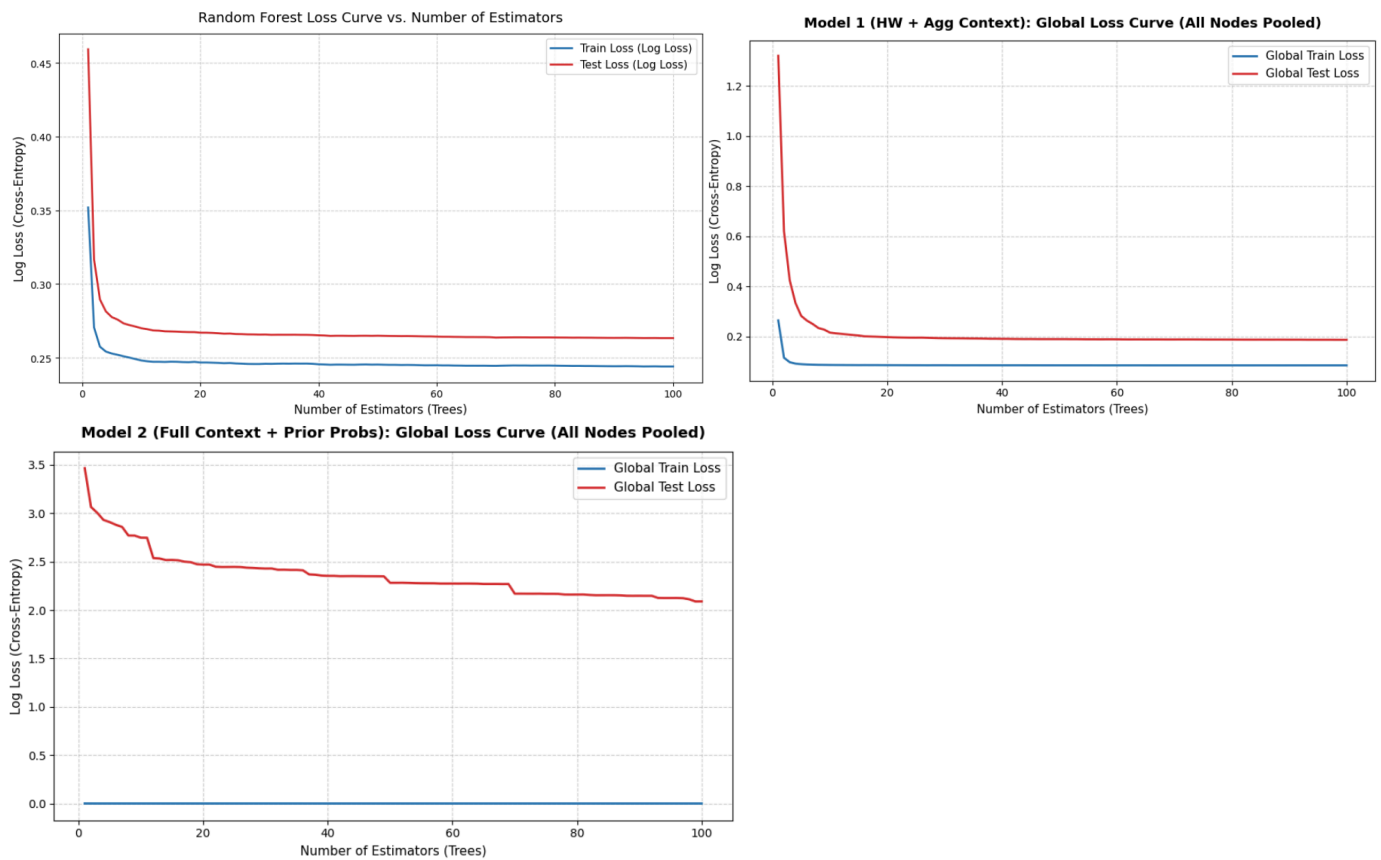


Feature Importance Comparison Across All 3 Model Architectures



Multiclass One-vs-Rest ROC Curves Comparison (All Pooled Nodes)





3. Key Takeaways

1. **Bestes Modell: Modell 1** liefert die höchste Genauigkeit (**91,6 %**) und den geringsten Fehler (**MSE 0,098**).
2. **Modell 2 ungeeignet:** Eigene vorberechnete Wahrscheinlichkeiten verschlechtern den **Log Loss drastisch (1,698)** → overfitting (siehe ebenfalls test/train loss curve).
3. **Kontext-Grenze (Break-Even):** Kontextdaten helfen bei **100 % bis max. 33,3 %** kompromittierten Nachbarknoten. Bei **< 33,3 %** sinkt der Nutzen durch Nachbarschaftsdaten, ausnahme **0 %** der Knoten melden Angriff